

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 5 — LƯỢNG GIÁC: HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH

三角函数的图像与方程

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	三角函数		三角函数 $y = \sin x$
2	正弦函数		$y = \sin x$
3	余弦函数		$y = \cos x$
4	正切函数		$y = \tan x$
5	定义域		$y = \tan x$ 的定义域
6	值域		$y = \sin x$ 的值域为 $[-1, 1]$
7	图像		函数图像关于原点对称
8	对称轴		$y = \sin x$ 的对称轴 $x = \frac{\pi}{2}$

1.2 Nhóm 2 — Tính chất hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	周期		周期为 2π
10	最小正周期		$T = \frac{2\pi}{ \omega }$
11	奇函数		$y = \sin x$ 是奇函数
12	偶函数		$y = \cos x$ 是偶函数
13	增函数		在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是增函数
14	减函数		在 $[\pi, 2\pi]$ 上是减函数
15	单调区间		求函数的单调递增区间
16	最大值		最大值为 3

1



1.3 Nhóm 3 —Phương trình lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	最小值		最小值为 -3
18	方程		方程 $2 \sin x - 1 = 0$
19	解方程		解方程 $\cos x = \frac{1}{2}$
20	解集		解集为 $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right\}$
21	零点		函数的零点为 $x = \frac{\pi}{2}$
22	振幅		$y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的振幅为 A
23	相位		相位为 $\omega x + \varphi$
24	弧度		$\frac{\pi}{6}$ 弧度

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

函数 $y = \tan x$ 的定义域是 ()

Dịch: Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là ()

Câu 2.

已知函数 $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 ()

Dịch:

Câu 3.

函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

函数 $y = \cos x$ 的图像关于 () 对称

A. y 轴 B. 原点 C. x 轴 D. 直线 $y = x$

Câu 2

函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 4π

Câu 3

函数 $y = \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$ B. 6π C. 2π D. 3π

Câu 4

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 5

方程 $\sin x = 0$ 的解集是 ()

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 6

方程 $\sin x = 1$ 的解集是 ()

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ C. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

函数 $y = \tan x$ 的定义域是 ()

A. $\mathbb{R}$ B. $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ C. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ D. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

Câu 8

函数 $y = -\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值域是 ()

A. $[0, 1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[-2, 2]$ D. $(-\infty, +\infty)$

Câu 9

函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 是 ()

A. 偶函数 B. 既是奇函数又是偶函数 C. 奇函数 D. 既不是奇函数也不是偶函数

3.3 Mức khó

Câu 10

已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ ($a > 0$) 的最大值为 $\sqrt{5}$, 若 $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$ ($x_0 \in (0, \pi)$), 则 $\tan x_0 =$ ($\quad$)

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

